

Portafolio Digital: Métodos Cuantitativos

José Luis López Hernández

28 de junio de 2026

Índice

1. Control Estadístico	3
1.1. ¿Para qué es?	3
1.2. ¿Su objetivo?	3
1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	3
1.4. ¿Cómo funciona?	3
1.5. Fórmulas	4
2. Resolución de Ejercicios Prácticos	6
2.1. Ejercicio 6: Control Estadístico de Procesos	6

1. Control Estadístico

1.1. ¿Para qué es?

Imagina que estás en una empacadora de banano en la zona de Matina y no revisas el peso exacto de las cajas hasta que el contenedor ya está subido en el barco. Si te das cuenta al final que las cajas iban con menos peso, el cliente internacional te hará reclamos millonarios; y si iban con exceso, estás regalando producto. No todos los errores de producción aparecen de golpe, a veces las máquinas (como las básculas) se descalibran poco a poco. Este método sirve precisamente para evitar sorpresas. Te permite vigilar un proceso productivo paso a paso mientras está ocurriendo, pasando del anticuado “revisar al final cuando ya es tarde” a “controlar durante el proceso para prevenir”.

1.2. ¿Su objetivo?

Su propósito es usar datos matemáticos y gráficos visuales para vigilar si un proceso se mantiene estable con el tiempo o si empieza a mostrar señales de falla. Al final, su objetivo mayor es asegurar la calidad total, que no significa simplemente que el producto “salga bonito”, sino cumplir rígidamente con los estándares internacionales, reducir los errores, satisfacer al cliente y brindarle a la gerencia la información necesaria para decidir a tiempo si debe corregir, mantener o mejorar una línea de producción.

1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para sacarle provecho a este método, debes conocer ciertas reglas de la naturaleza de los procesos:

- **Variabilidad:** Es la regla de oro. En la vida real, ningún proceso produce resultados idénticos todo el tiempo (es imposible que dos cajas de banano pesen exactamente los mismos gramos).
- **Causa Común vs. Causa Especial:** Las variaciones tienen dos orígenes. La *causa común* es la variación normal y aceptable de la vida. La *causa especial* es algo anormal que altera el proceso y sí debemos arreglar (por ejemplo, una báscula dañada o un lote de fruta que venía deficiente del campo).
- **Subgrupo (n):** En lugar de medir las miles de cajas producidas en el día, tomas muestras pequeñas cada cierto tiempo (ej. sacas 5 cajas de la banda cada hora). Ese grupo pequeño es tu subgrupo.
- **Variables medibles vs. Atributos contados:** Dependiendo de qué evalúas, usas gráficos distintos. Si mides cosas con números e instrumentos (como el peso en kilos o la temperatura), usas gráficas de Medias y Rangos ($\bar{X} - R$). Si solo cuentas cuántas cosas “están buenas o defectuosas” (ej. número de cajas rechazadas por bananos magullados o podridos), usas gráficas por atributos (como la Gráfica p).

1.4. ¿Cómo funciona?

Se apoya en la creación de **Gráficas de Control**, que son mapas visuales de tus datos de producción. El proceso se desarrolla de la siguiente forma:

1. **Recolectar y promediar:** Recoges los datos de tus subgrupos, sacas el promedio de sus medidas y su rango (la diferencia entre el más grande y el más pequeño).
2. **Construir la gráfica:** Dibujas tres líneas horizontales en tu gráfico. Una **Línea Central (LC)** que representa lo ideal o el promedio histórico, un techo llamado **Límite de Control Superior (LCS)**, y un piso llamado **Límite de Control Inferior (LCI)**.
3. **Graficar e interpretar patrones:** Pones tus puntos en el gráfico. Si los puntos “bailan” tranquilos cerca del centro y dentro de los límites, estás bajo control. Pero si ves patrones extraños, el gráfico te está pidiendo a gritos que detengas todo. Por ejemplo:
 - **Puntos fuera de los límites:** Significa que algo se descontroló bruscamente, como una máquina averiada.
 - **Corridas (7+ puntos por encima o por debajo del centro):** Indica que hubo un desplazamiento o cambio en el proceso (ej. cambiaron de chofer o de proveedor).
 - **Tendencias (5+ puntos subiendo o bajando como escalera):** Es señal de desgaste progresivo, es hora de dar mantenimiento.
4. **Evaluar la Capacidad:** Finalmente, aplicas unos índices matemáticos (C_p y C_{pk}) para descubrir si tu proceso, además de estar estable, es realmente capaz de cumplir con los límites estrictos que te exige tu cliente.

1.5. Fórmulas

Dado que el control estadístico evalúa tanto mediciones numéricas como defectos contados, se divide en las siguientes ecuaciones fundamentales:

1. Para Variables Medibles (Gráficas $\bar{X} - R$)

Medidas del Subgrupo: Sirven para ver el comportamiento de la pequeña muestra que sacaste de la línea.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad (\text{Media del subgrupo}) \quad (1)$$

$$R = x_{max} - x_{min} \quad (\text{Rango del subgrupo}) \quad (2)$$

Medidas Globales (Líneas Centrales): Representan el corazón de tu gráfica.

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{k} \quad (\text{Gran Media, promedio de promedios}) \quad (3)$$

$$\bar{R} = \frac{\sum R_i}{k} \quad (\text{Rango Promedio}) \quad (4)$$

(Donde k representa el número total de subgrupos analizados).

Límites de Control para la Gráfica de Medias ($\bar{X}$):

$$LCS_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2 \cdot \bar{R} \quad (5)$$

$$LCI_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2 \cdot \bar{R} \quad (6)$$

Límites de Control para la Gráfica de Rangos (R):

$$LCS_R = D_4 \cdot \bar{R} \quad (7)$$

$$LCI_R = D_3 \cdot \bar{R} \quad (8)$$

(Nota: A_2 , D_3 y D_4 son constantes de tablas estadísticas que dependen del tamaño n de tu subgrupo).

2. Índices de Capacidad del Proceso

Miden si lo que haces empata con lo que el cliente quiere. Ocupan la Desviación Estándar ($\sigma = \frac{\bar{R}}{d_2}$).

Índice de Capacidad (C_p): Te dice si tu proceso es suficientemente amplio. Lo ideal es que el resultado sea $\geq 1,33$.

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\sigma} \quad (9)$$

Índice de Capacidad Centrado (C_{pk}): Te dice si además de ser capaz, estás apuntando bien al centro de la meta o si estás rozando los bordes peligrosos.

$$C_{pk} = \min \left(\frac{LSE - \bar{\bar{x}}}{3\sigma}, \frac{\bar{\bar{x}} - LIE}{3\sigma} \right) \quad (10)$$

(LSE y LIE son los Límites de Especificación Superior e Inferior que te impuso el cliente).

3. Para Atributos (Gráfica p - Defectos contados)

Proporción por turno (p): Fracción de unidades malas en una muestra.

$$p = \frac{d}{n} \quad (\text{Defectos divididos entre el total inspeccionado}) \quad (11)$$

Proporción Promedio (Línea Central $\bar{p}$): Fracción global de defectos en todos los turnos analizados.

$$\bar{p} = \frac{\sum d_i}{\sum n_i} \quad (12)$$

Límites de Control de Proporción (p):

$$LCS_p = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}} \quad (13)$$

$$LCI_p = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}} \quad (14)$$

2. Resolución de Ejercicios Prácticos

2.1. Ejercicio 6: Control Estadístico de Procesos

El control estadístico de procesos (CEP) es fundamental para garantizar la calidad y estabilidad en la manufactura. A continuación, se analizan tres escenarios industriales aplicando diferentes tipos de gráficas de control e índices de capacidad.

Parte A: Gráficas de Variables ($\bar{X} - R$) - Corte de Precisión de Alambre

1. Contexto y Datos Originales

Se evaluó el corte de piezas de precisión para ensamble de computadoras. Se tomaron $k = 24$ muestras (una cada hora) con un tamaño de subgrupo de $n = 4$ piezas. A continuación, se presenta la tabla con los promedios ($\bar{X}$) y rangos (R) de cada hora:

HORA	$\bar{x}$	R	HORA	$\bar{x}$	R
1	3.25	0.71	13	3.11	0.85
2	3.11	1.18	14	2.83	1.31
3	3.22	1.43	15	3.12	1.06
4	3.39	1.26	16	2.86	0.50
5	3.07	1.17	17	2.86	1.43
6	2.86	0.32	18	2.74	1.29
7	3.05	0.53	19	3.13	1.41
8	2.65	1.13	20	2.89	1.09
9	3.02	0.71	21	2.65	1.08
10	2.85	1.33	22	3.28	0.46
11	2.83	1.17	23	2.94	1.58
12	2.97	0.40	24	2.64	0.97

2. Constantes y Cálculo de Líneas Centrales

Dado que $n = 4$, las constantes de tabla son: $A_2 = 0,729$, $D_3 = 0$, $D_4 = 2,282$. Primero calculamos las sumatorias totales de la tabla: $\sum \bar{x} = 71,32$ y $\sum R = 24,37$.

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}}{k} = \frac{71,32}{24} = \mathbf{2,972} \quad (\text{Línea Central para la Media})$$
$$\bar{R} = \frac{\sum R}{k} = \frac{24,37}{24} = \mathbf{1,015} \quad (\text{Línea Central para el Rango})$$

3. Cálculo de los Límites de Control

Para el gráfico de medias ($\bar{X}$):

$$LCS_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2(\bar{R}) = 2,972 + 0,729(1,015) = \mathbf{3,712}$$
$$LCI_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2(\bar{R}) = 2,972 - 0,729(1,015) = \mathbf{2,231}$$

Para el gráfico de rangos (R):

$$LCS_R = D_4(\bar{R}) = 2,282(1,015) = \mathbf{2,317}$$
$$LCI_R = D_3(\bar{R}) = 0(1,015) = \mathbf{0}$$

Conclusión de Parte A: Al revisar la tabla de datos, el promedio más bajo es 2.64 (Hora 24) y el más alto es 3.39 (Hora 4). Absolutamente todos los valores están dentro del rango permitido (2.231 a 3.712). Lo mismo ocurre con los rangos (de 0 a 2.317). Se concluye que **el proceso de corte está bajo control estadístico**.

Parte B: Gráfica de Atributos (Gráfica p) - Uniones de Soldaduras

1. Contexto y Datos Originales

Durante 21 días se inspeccionaron lotes constantes de $n = 500$ uniones de soldadura diarias. La tabla muestra la cantidad de defectos hallados por día:

Día	Defectos	Día	Defectos	Día	Defectos
1	106	8	36	15	101
2	116	9	69	16	64
3	164	10	74	17	51
4	89	11	42	18	74
5	99	12	37	19	71
6	40	13	25	20	43
7	112	14	88	21	80

2. Cálculo de la Fracción Defectuosa Promedio ($\bar{p}$)

Total de unidades inspeccionadas: 21 días $\times$ 500 = 10,500. Suma total de defectos ($\sum d$) = 1,581.

$$\bar{p} = \frac{1581}{10500} = \mathbf{0,1506} \quad (\text{Línea Central: 15.06 \% de defectos})$$

3. Cálculo de Límites de Control (p)

$$LCS_p = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0,1506 + 3\sqrt{\frac{0,1506(0,8494)}{500}} = \mathbf{0,1986} \quad (19.86 \%)$$

$$LCI_p = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0,1506 - 3\sqrt{\frac{0,1506(0,8494)}{500}} = \mathbf{0,1026} \quad (10.26 \%)$$

Nota gerencial: Para evaluar fácilmente la tabla, multiplicamos los límites por el tamaño del lote ($n = 500$). Esto nos indica que un día estará bajo control si presenta entre **51 y 99 defectos**.

Conclusión de Parte B: Al evaluar los datos contra los límites de 51 a 99 defectos, encontramos múltiples anomalías. Días como el 1, 2, 3, 7 y 15 (resaltados) exceden el límite superior, demostrando que **el proceso no está bajo control estadístico**.

Parte C: Recálculo de Límites y Capacidad - Barras de Aluminio

1. Contexto y Datos Originales

Un dado de extrusión produce barras de aluminio. Se tomaron $k = 20$ muestras de $n = 5$ barras. Especificaciones del cliente: 35 ± 10 (Límite Inferior LIE = 25, Límite Superior LES = 45). Constantes para $n = 5$: $A_2 = 0,577$, $d_2 = 2,326$.

Muestra	$\bar{x}$	R	Muestra	$\bar{x}$	R
1	34.2	3	11	35.4	8
2	31.6	4	12	34.0	6
3	31.8	4	13	36.0	4
4	33.4	5	14	37.2	7
5	35.0	4	15	35.2	3
6	32.1	2	16	33.4	10
7	32.6	7	17	35.0	4
8	33.8	9	18	34.4	7
9	34.8	10	19	33.9	8
10	38.6	4	20	34.0	4

2. Análisis Inicial y Descarte de Muestra

Sumas iniciales: $\sum \bar{x} = 686,4$ y $\sum R = 113$. Media inicial: $\bar{\bar{x}} = \frac{686,4}{20} = 34,32$. Rango Promedio: $\bar{R} = 5,65$. Límite Superior Inicial ($LC\bar{S}_{\bar{x}}$): $34,32 + 0,577(5,65) = \mathbf{37,58}$.

Al evaluar la tabla, **la Muestra 10** ($\bar{x} = 38,6$) supera el límite de 37.58. Como hay evidencia de una causa especial, se debe eliminar la muestra 10 y recalcular el modelo con las 19 muestras restantes.

3. Recálculo de Límites (Sin Muestra 10)

$$\text{Nueva Gran Media } (\bar{\bar{x}}) = \frac{686,4 - 38,6}{19} = \frac{647,8}{19} = \mathbf{34,095}$$

$$\text{Nuevo Rango Promedio } (\bar{R}) = \frac{113 - 4}{19} = \frac{109}{19} = \mathbf{5,737}$$

Nuevos Límites Revisados para la Media ($\bar{X}$):

$$LC\bar{S}_{\bar{x}} = 34,095 + 0,577(5,737) = \mathbf{37,405}$$

$$LCI_{\bar{x}} = 34,095 - 0,577(5,737) = \mathbf{30,785}$$

Tras este ajuste, todos los puntos restantes quedan dentro de los límites. El proceso ahora es estable y apto para medir su capacidad real.

4. Análisis de Capacidad del Proceso (C_p y C_{pk})

Desviación Estándar Estimada ($\hat{\sigma}$):

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{5,737}{2,326} = \mathbf{2,466}$$

Índice de Capacidad Potencial (C_p):

$$C_p = \frac{LES - LIE}{6\hat{\sigma}} = \frac{45 - 25}{6(2,466)} = \frac{20}{14,796} = \mathbf{1,35}$$

Índice de Capacidad Centrado (C_{pk}):

$$C_{pk} = \min\left(\frac{45 - 34,095}{3(2,466)}, \frac{34,095 - 25}{3(2,466)}\right) = \min(1,47, 1,23) = \mathbf{1,23}$$

Conclusión Final de Parte C: El valor de $C_p = 1,35$ indica una excelente capacidad potencial del proceso para cumplir las exigencias del cliente. Sin embargo, el valor de $C_{pk} = 1,23$ nos advierte que **el proceso no está centrado** (la media de 34.095 está sesgada hacia el límite inferior de 25). Se recomienda aplicar un leve ajuste de calibración a la extrusora para centrar la media en el objetivo de 35 y minimizar la ínfima probabilidad de defectos (0,0118 %).